

Zadanie 21

W chwili początkowej ($t = 0$) zainicjowano pewną reakcję chemiczną, w której brał udział związek Z.

W wyniku tej reakcji masa m związku Z zmieniała się w czasie zgodnie z zależnością

$$m(t) = c \cdot 5^{-0,02t} + d \text{ dla } t \geq 0$$

gdzie:

m – masa związku Z wyrażona w gramach,

t – czas wyrażony w sekundach (liczony w chwili $t=0$)

c, d – współczynniki liczbowe

Masa początkowa Z (tj. masa w chwili $t=0$) była równa m_0 gramów.

Po osiągnięciu stanu równowagi (tj. gdy $t \rightarrow \infty$) masa tego związku była równa $\frac{1}{6}$ jego masy początkowej.

Oblicz, po ilu sekundach (licząc od chwili zainicjowania tej reakcji) przereagowało 80% masy początkowej tego związku. Zapisz obliczenia.

① Obliczamy granicę gdy $t \rightarrow \infty$.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c \cdot 5^{-0,02t} + d = \frac{1}{6} m_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{0,02t} + d = \frac{1}{6} m_0$$

$\downarrow$
0

$$d = \frac{1}{6} m_0$$

② Wykorzystujemy informacje $m(0) = m_0$.

$$m(0) = c \cdot 5^{-0,02 \cdot 0} + \frac{1}{6} m_0$$

$$m_0 = c + \frac{1}{6} m_0$$

$$c = \frac{5}{6} m_0$$

③ Obliczemy po ilu sekundach przereagowało 80% masy początkowej.

Czyli zostało 20% $m_0 = \frac{1}{5} m_0$.

$$\frac{1}{5} m_0 = \frac{5}{6} m_0 \cdot 5^{-0,02t} + \frac{1}{6} m_0$$

$$\frac{6}{30} m_0 - \frac{5}{30} m_0 = \frac{5}{6} m_0 \cdot 5^{-0,02t}$$

$$\frac{1}{30} m_0 \cdot \frac{6}{5} = m_0 \cdot 5^{-0,02t} \quad / : m_0$$

$$\frac{1}{25} = \left(\frac{1}{5}\right)^{0,02t}$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^2 = \left(\frac{1}{5}\right)^{0,02t}$$

$$2 = 0,02t$$

$$t = 100$$

Odp.: 80% masy początkowej przereagowało po 100 sekundach.